

Niveau: CPGE

Prérequis: * 1^{er} principe
* Calorimétrie

I - Fonctions d'état utiles à cette étude

II - Utilisation pratique et conventions (ESR)

III - Approximation d'Ellingham et conséquences

Intro

Expérience très sympa

Lors d'une exp : ça chauffe ou ça refroidit.

I-1) Premier principe

* S fermé, $\Delta U = W + Q$
↑ ici Pression

* Monochore (isochore), $W=0$ et $\Delta U = Q$

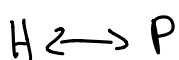
exemple de la bombe calorimétrique

* Monobare (isobare), $\Delta H = Q$

↳ H fonction d'état

I-2) Paramètres d'état utiles à la modélisation

* $U \leftrightarrow V$ T, et après ?



* Gibbs : $n_i \in \mathbb{N}$, réactifs & produits

$$n_i = n_{i,0} + \nu_i \xi \rightarrow H_G(P, T, n_i, \xi)$$

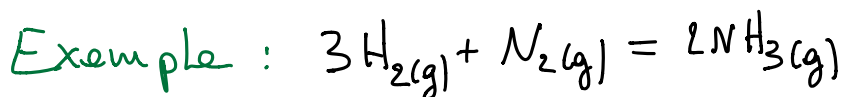
$\hookrightarrow > 0$ si produit
 < 0 si réactif

* Dedonder : ξ plutôt que $\sum n_i \rightarrow H_D(P, T, \xi)$ où $\xi = f(n_i)$
 $H_D(P, T, \xi(n_i))$

À P, T fixés,

$$\underbrace{\frac{\partial H_D}{\partial \xi}}_{\Delta_r H} = \sum_{i=1}^n \underbrace{\frac{dn_i}{d\xi}}_{\nu_i} \underbrace{\frac{\partial H_G}{\partial n_i}}_{\text{enthalpies molaires partielles, } H_{m,i}} \bigg|_{P, T} \rightarrow \boxed{\Delta_r H = \sum_{i=1}^n \nu_i H_{m,i}}$$

PAF le sapin
 PAF



$$\Delta_r H = 2H_{m, NH_3} - 3H_{m, H_2} - H_{m, N_2} = -92,2 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$$

$\Delta_r H < 0$: ils ont perdu de l'énergie sous forme thermique :
 $\rightarrow$ exothermique.

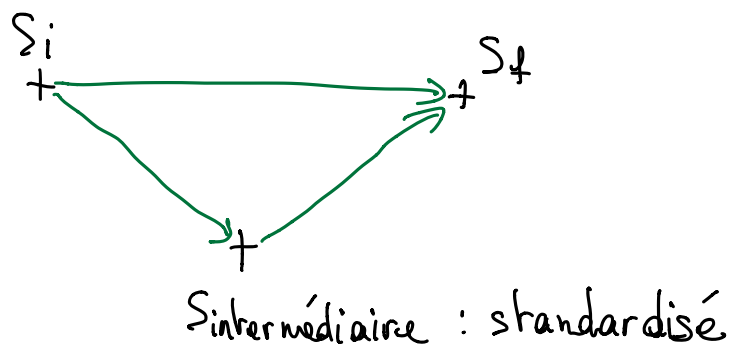
II-1) Utilisation pratique

$$\Delta_r H(T, P, \xi), \quad P = P^\circ = 1 \text{ bar}$$

En considérant que P, T cste,

$$Q = \Delta_r H^\circ = \Delta H$$

* H est tjrs une fonction d'état $\rightarrow$ ne dépend pas du chemin suivi.



On se sert d'un état standard, de référence !

II-2) Convention et intérêt de l'état standard

* Déf : Un élément est dans son état standard de réf ssi :

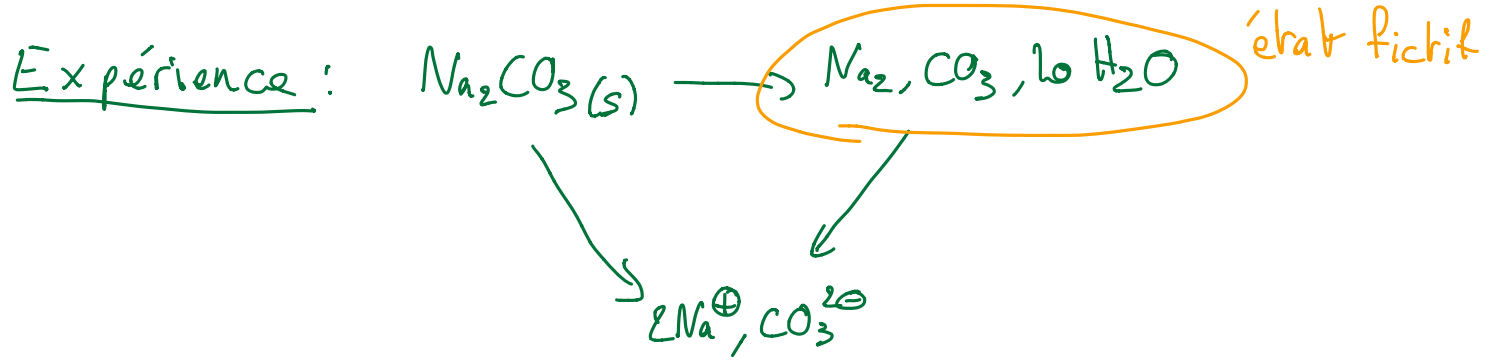
- $P = P^\circ$
- thermodynamiquement stable à T donnée.
- c'est un état idéalisé

* Déf : enthalpie standard de formation :

Enthalpie standard de la réaction donnant une mole de composé, partant des éléments constitutifs pris dans leur ESR.

* Loi de Hess :

$$\Delta_r H^\circ = \sum_i \nu_i \Delta_f H^\circ$$



Brouillon

- 1^{er} principe: $\Delta U = W + Q$ $dU = \delta W + \delta Q = \delta Q - P dV$

$$dH = dU + P dV + V dP = \delta Q + V dP$$

à $P = \text{cste}$: $dH = \delta Q$ et $\Delta H = Q$ ← la bonne fonction d'état pour décrire les réactions isobares

- enthalpie de réactⁿ:

$$dH = \left. \frac{\partial H}{\partial T} \right|_{P, \xi} dT + \left. \frac{\partial H}{\partial P} \right|_{T, \xi} dP + \left. \frac{\partial H}{\partial \xi} \right|_{T, P} d\xi$$

$$\Delta_r H = \left(\frac{\partial H}{\partial \xi} \right)_{T, P} \Rightarrow \text{à } T, P \text{ fixées: } \Delta H = \int_{\xi_i}^{\xi_f} \Delta_r H d\xi = Q$$

- état standard + état standard de référence

- Loi de Hess
- enthalpie de formation